

发展迎拐点，超薄光伏玻璃先锋再起航

亚玛顿 (002623)

► **聚焦超薄光伏玻璃，差异化铸就竞争优势，发展迎拐点。** 公司是我国领先的超薄光伏玻璃生产企业，拥有独特的气浮式钢化技术，2.0mm 薄光伏玻璃占比高于主要竞争对手，目前已攻克 1.6mm 超薄光伏玻璃生产技术，是国内多家头部组件企业和特斯拉 Solar Roof 系列产品的重点供应商。我们认为公司扩充原片及深加工产能后，打通光伏玻璃上下游产业链一体化，发展迎重大拐点，同时电子玻璃等业务也有望快速成长，成为利润增长新的一极。

► **光伏玻璃：轻薄化大势所趋，推升行业壁垒及集中度。** 我们认为在载荷问题逐渐解决的背景下，薄玻璃（2.0mm 及以下）提升发电效率的优点将逐渐凸显，未来占比将逐渐提升，光伏玻璃行业将呈现轻薄化、大尺寸化的特点。而由于大尺寸薄玻璃对生产企业从窑炉设备到生产管理都提出了更高的要求，因此我们认为未来行业壁垒将提升，市场份额将逐渐向头部企业集中。

► **解决原片供应问题，聚焦一体化，成长迎拐点。** 由于缺乏原片产能，公司过往主要集中于深加工环节，同时因为原片采购价格无优势、供应不稳定影响开工率造成毛利率较低。2021 年开始，公司原片及深加工产能扩张加速，预计到 2021 年底，公司将形成 1.5 亿平米的深加工产能，同时体系内拥有 1950 吨/日原片产能，预计能够保证 80% 的原片供应，伴随公司与众多头部客户签订长单，公司光伏玻璃销售有望迅速放量，同时毛利率也有望提升，迎来发展拐点。此外，公司电子玻璃等业务也有望成为公司新的增长点。

► **盈利预测。** 预计公司 2021~2023 年营业收入 30.42/44.58/54.20 亿元，2021~2023 年归母净利润 2.05/3.73/4.81 亿元，EPS 分别为 1.03/1.88/2.42 元，对应 9 月 10 日 42.82 元收盘价 PE 分别为 41.6x/22.8x/17.7x。给予公司基于 PE 估值的目标价 57.40 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示。 产能投放不及预期，需求不及预期，系统性风险。

盈利预测与估值

财务摘要	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	1184.37	1802.86	3042.47	4458.28	5419.65
YoY (%)	-22.61%	52.22%	68.76%	46.53%	21.56%
归母净利润(百万元)	-97.05	137.75	204.97	373.30	480.78
YoY (%)	-222.49%	241.93%	48.80%	82.13%	28.79%
毛利率 (%)	13.98%	15.96%	16.22%	18.08%	18.60%
每股收益 (元)	-0.49	0.69	1.03	1.88	2.42
ROE	-4.63%	5.87%	8.21%	13.01%	14.35%
市盈率	-87.83	61.88	41.59	22.83	17.73

评级及分析师信息

评级:	买入
上次评级:	首次覆盖
目标价格:	57.40
最新收盘价:	42.82
股票代码:	002623
52 周最高价/最低价:	57.6/29.04
总市值(亿)	85.24
自由流通市值(亿)	68.33
自由流通股数(百万)	159.57



分析师: 戚舒扬

邮箱: qisy@hx168.com.cn

SAC NO: S1120519070002

联系电话: 0755-23948865

分析师: 郁晓

邮箱: yuliang@hx168.com.cn

SAC NO: S1120521050001

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

1. 超薄光伏玻璃领先企业	4
2. 光伏玻璃需求高增长，壁垒提升行业头部化	6
2.1. 装机量及双玻渗透率提升，光伏玻璃需求高增长	7
2.2. 薄玻璃及宽板玻璃占比预计上升	8
2.3. 行业壁垒提升，市场份额向头部企业集中	10
3. 亚玛顿：光伏玻璃一体化提速，发展迎拐点	13
3.1. 定增扩充深加工产能，技术优势助力市场份额提升	13
3.2. 彻底解决原片自供问题，一体化竞争力大幅提升	16
3.3. 轻薄化技术领先，BIPV 核心受益，成长加速	20
3.4. 进军电子玻璃行业，进一步打开天花板	21
4. 盈利预测及估值	23
5. 风险提示	24

图表目录

图 1 公司发展历程	4
图 2 公司股权结构	4
图 3 公司收入及增速	5
图 4 公司利润及增速	5
图 5 公司分板块业务收入	5
图 6 2014 年起公司财务费用明显增加	5
图 7 公司近年来出售自有电站业务	6
图 8 公司资产负债率近年来显著下降	6
图 9 中国光伏年装机量	7
图 10 全球光伏年装机量	7
图 11 目前我国双玻组件渗透率较低	7
图 12 大尺寸组件占比预计上升	9
图 13 超薄光伏玻璃多级窑炉池底结构玻璃液汇流模拟图	10
图 14 目前我国光伏仍存在很多小线	11
图 15 压延机操作现场	12
图 16 全球光伏年装机量	12
图 17 大尺寸玻璃 VS 小尺寸玻璃	12
图 18 重点上市企业成本对比（2020）	13
图 19 光伏玻璃价格	13
图 20 亚玛顿 AR 镀膜玻璃光学特性示意图	14
图 21 亚玛顿光伏减反玻璃透光率曲线图	14
图 22 公司研发支出	14
图 23 光伏玻璃产业链示意图	16
图 24 材料及制造费用占光伏玻璃总成本较高	18
图 25 公司 Eaglelite 超薄玻璃	20
图 26 公司黑色陶瓷镀膜背板玻璃	20
图 27 特斯拉 Solar Roof V3 系列产品	21
图 28 特斯拉 Solar Roof 系列产品成本更低	21
图 29 特斯拉储能业务收入	21
图 30 特斯拉储能部署	21
图 31 公司电子玻璃业务收入	22
图 32 公司导光板产品	22
图 33 京东方 TFT-LCD 面板销量	22

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 1 2016-2020 公司光伏玻璃市场份额估算.....	6
表 2 十四五国内光伏玻璃产量测算.....	8
表 3 BIPV 带动 1.6mm 超薄光伏玻璃需求测算.....	9
表 4 实测数据大尺寸组件降低发电成本效果显著.....	10
表 5 单级和多级池底指标对比	11
表 6 重点组件企业与重点光伏玻璃企业长约.....	13
表 7 气浮式钢化 and 辊道式钢化玻璃性能对比.....	15
表 8 公司定增项目表	15
表 9 2022 公司市场份额测算	16
表 10 过往公司光伏玻璃业务毛利率较低，且不稳定.....	17
表 11 估算公司 2020 年原片自供率不足 40%.....	17
表 12 亚玛顿科技产能及规划	18
表 13 预计 2022 年底光伏玻璃行业格局.....	19
表 14 公司已公告重点战略合作协议.....	19
表 15 BIPV 薄玻璃减重效果测算.....	20
表 16 分部盈利预测	23
表 17 可比公司估值	24

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

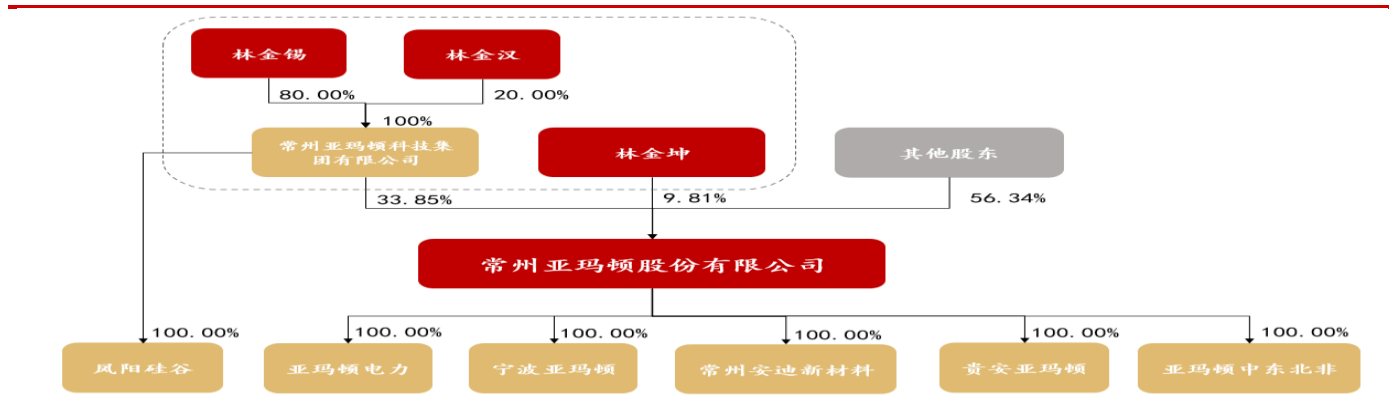
1. 超薄光伏玻璃领先企业

深耕超薄光伏玻璃，差异化铸就竞争优势。公司于 2006 年成立，是国内首家研发并生产减反射膜企业，在光伏玻璃镀膜领域拥有领先的技术。2012 年，公司率先使用物理钢化技术量产厚度 2.0mm 以下的超薄物理钢化玻璃，随后 2013 年成功研发超薄光伏双玻组件，并结合领先的物理钢化技术，成功生产出大尺寸超薄电子玻璃，用于各类终端显示部件。公司股权较为集中，亚玛顿科技集团是第一大公司，截止到 2021 中报，亚玛顿科技持有公司 33.85% 股权。

图 1 公司发展历程



图 2 公司股权结构



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图3 公司收入及增速

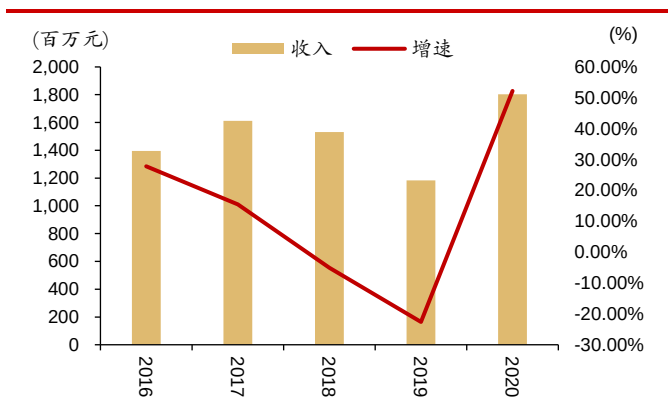
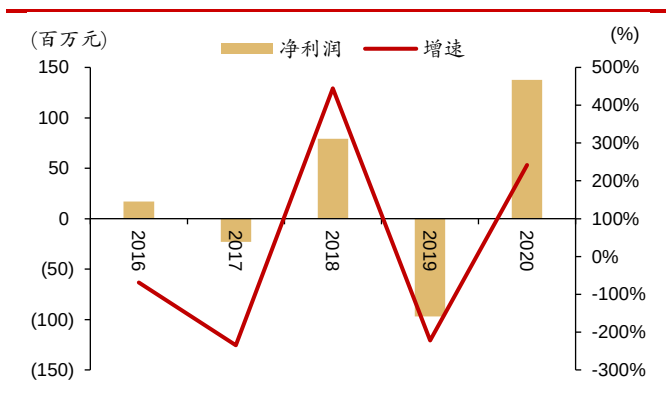


图4 公司利润及增速



2012 年开始布局下游产业，补贴退坡下盈利压力凸显。为了推广其 2.0mm 及以下超薄光伏玻璃，公司自 2012 年起开始生产太阳能电池组件，2014 年 4 月进军终端太阳能电站业务。尽管公司光伏电站毛利率通常达 50%以上，但由于公司主要通过融资租赁的方式建设光伏电站，利息支出也侵蚀了公司电站利润。随着补贴加速退坡，以及组件价格下滑，公司布局的下游产业盈利和资金压力日益凸显。

图5 公司分板块业务收入

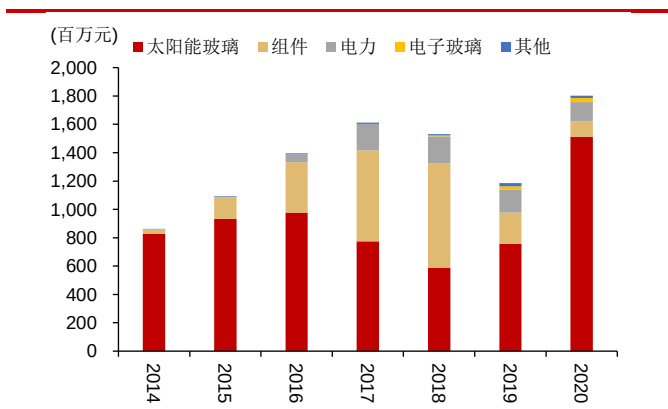
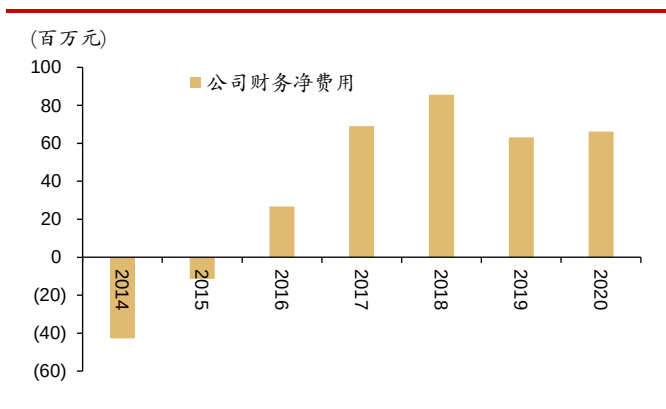


图6 2014 年起公司财务费用明显增加



2017 年起开始剥离光伏电站，聚焦玻璃上下游一体化策略。2018 年开始，公司开始出售光伏电站，截止到 2020 年年报，公司自有电站项目还剩 5 个，合计装机量 90.59MW，只相当于高峰期的 30%；截止到 2020 年底，公司发电业务收入 1.34 亿元，相较于 2017 年下降 28%，占收入比重下降至 7.4%（2017:11.6%），公司资产负债率由 2017 年的 54.94%下降至 2020 年的 41.84%，实现轻装上阵。

而对于光伏玻璃主营业务，公司则推行上下游一体化策略，在扩张深加工产能的同时在凤阳扩充原片产能。估算 2020 年光伏玻璃成品口径市场份额 5-6%；到 2021 年底，公司有望实现深加工产能 1.5 亿平米/年，原片产能 1950 吨/日，相较于 2020 年均提升 200%左右，销量有望迅速放量。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图7 公司近年来出售自有电站业务

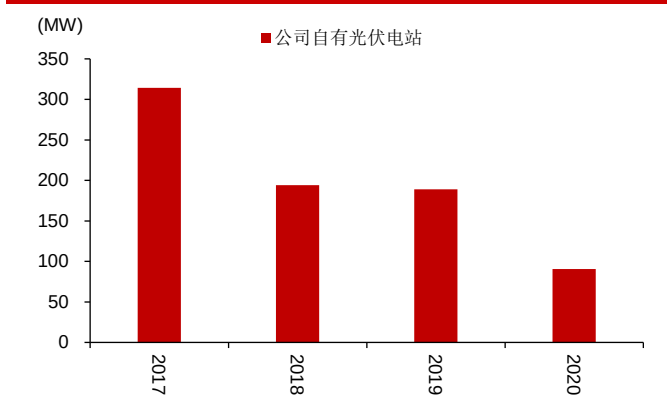


图8 公司资产负债率近年来显著下降

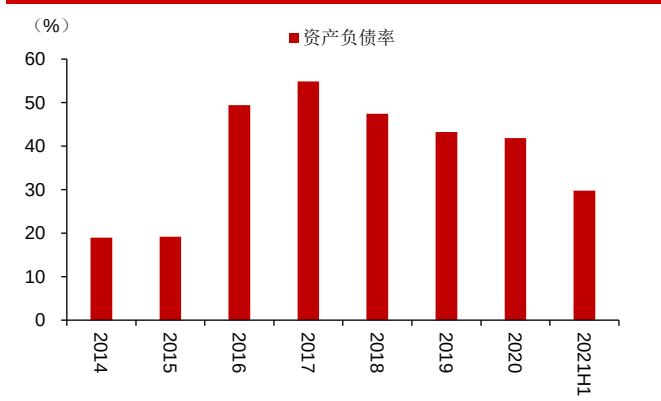


表1 2016-2020 公司光伏玻璃市场份额估算

	2016	2017	2018	2019	2020
全国光伏玻璃产量 (万吨)	484	537	567	614	679
光伏玻璃厚度 (mm)	3	2.9	2.8	2.7	2.6
每吨光伏玻璃面积 (平方米)	133	138	143	148	154
全国光伏玻璃产量 (万平方米)	64,575	74,070	80,964	90,975	104,398
公司销量 (万平方米)	3,540	3,153	2,559	3,083	5,277
公司市场份额	5.5%	4.3%	3.2%	3.4%	5.1%

光伏玻璃行业头部化，公司增速及利润率迎拐点，开启新成长。由于平价上网对于发电性能要求提高以及 BIPV 的商业化逐渐放量，我们认为宽板玻璃和薄玻璃渗透率将逐渐提升，光伏玻璃行业在需求增长的同时，壁垒也将进一步提升，行业将头部化。公司此时扩张产能恰逢其时，同时由于原片产能扩张，公司原片供应有望更加稳定，采购成本也有望优化，使得公司迎来销售规模及利润率的双击，开启新一轮成长。此外，公司电子玻璃业务国产替代空间广阔，凭借薄玻璃领域雄厚的技术积淀，公司在电子玻璃领域市占率也有望提升，从而进一步增厚公司利润。

2. 光伏玻璃需求高增长，壁垒提升行业头部化

我们认为光伏玻璃需求将保持较快速度增长，2022年国内需求量（包括出口需求）有望达到 1250 万吨左右，相较于 2020 年提升 80% 以上。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

2.1. 装机量及双玻渗透率提升，光伏玻璃需求高增长

随着各国碳排放政策的逐步收紧，以及美国重返《巴黎协定》，光伏能源将成为中长期内确定性较高的发展趋势。2020年12月，CPIA秘书长在中国光伏协会年会上宣布上调十四五期间的年均新增光伏装机指引，即由此前的年均装机50~60GW上调至70~90GW，对比2020年国内新增42GW的装机量有大幅提升，此外CPIA预测，十四五期间全球装机量有望维持222GW-287GW，相比于十三五同样明显提速。

图9 中国光伏年装机量

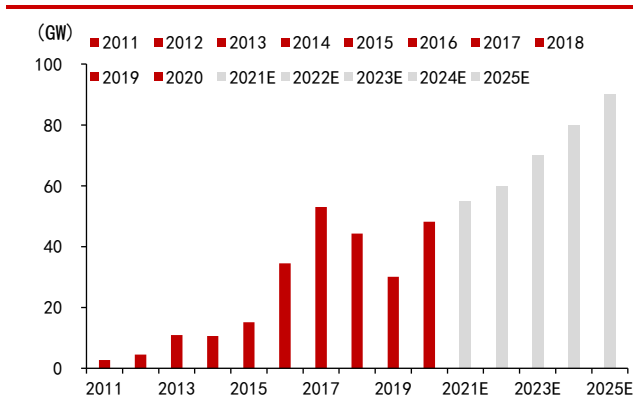
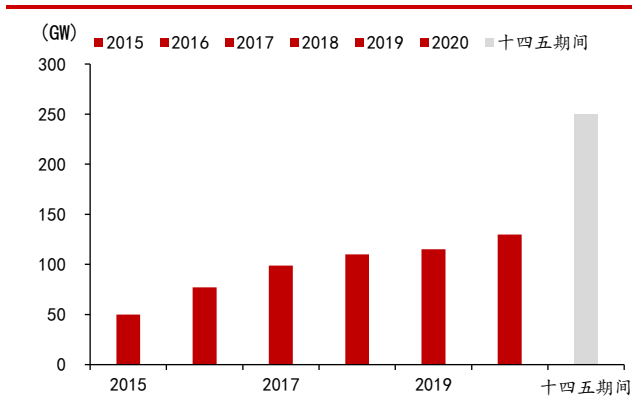
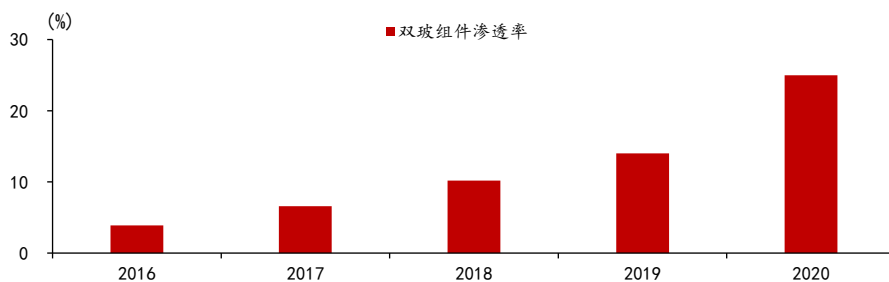


图10 全球光伏年装机量



双玻组件渗透率提升，进一步提振光伏玻璃需求。目前光伏玻璃有两种技术路径：单玻（即组件单面使用光伏玻璃，玻璃厚度通常为3.2mm）及双玻（即组件双面均使用光伏玻璃，玻璃厚度通常为2-2.5mm或更低）。根据相关研究表明，相比于单玻组件，双玻组件发电效率高30%以上，更有利于光伏电站全生命周期盈利。而根据中国光伏协会相关数据，目前我国双玻组件渗透率仅25%左右，未来提升空间巨大。根据金晶科技2020年11月公告测算，1GW的2.5mm双玻组件、2.0mm双玻组件、单玻组件生产所需的光伏面板原片约8.9万吨、7.3万吨、5.6万吨，即同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏面板原片的需求高出约30~60%，因此双玻组件的普及也将大幅提振光伏玻璃需求。

图11 目前我国双玻组件渗透率较低



测算2022年我国光伏玻璃需求或达1250万吨，相较于2020年提升80%以上。按照CPIA全球装机量下限指引220GW计算，并假设1)全球80%光伏玻璃产自中国（与目前类似），2)双玻组件渗透率提升至50%左右，相较于2020年提升20个百分点左右（对应保持2019-2020年提升速度）则2022年我国光伏玻璃需求或达每年1250万吨左右，相较于2020年产量提升80%以上，行业需求增长空间仍然很大。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 2 十四五国内光伏玻璃产量测算

十四五每年年全球装机量 (GW)	220
国内光伏组件产量占全球比例	80%
国内光伏组件产量 (GW)	176
单位玻璃用量-单玻 (万平方米/GW)	700
单玻占比	50%
光伏玻璃产量-单玻 (万平方米)	61600
单位玻璃用量-双玻 (万平方米/GW)	1400
双玻占比	50%
光伏玻璃产量-双玻 (万平方米)	123200
国内光伏玻璃总产量 (万平方米)	184800
光伏玻璃平均厚度 (mm)	2.5
超白玻璃密度 (kg/mm ² m ²)	2.7
国内光伏玻璃产量 (万吨)	1247.4

2.2. 薄玻璃及宽板玻璃占比预计上升

我们认为轻薄化及大尺寸化，是光伏玻璃行业的发展趋势。

平价上网提升成本敏感性，薄玻璃性价比凸显。通常而言，光伏玻璃越薄，则发电转换效率越高、发电成本越低（转换效率提升 1%，发电成本降低 7%），以 1.6mm 超薄光伏玻璃为例，其透光率比 2.5mm 玻璃高 0.2，发电能耗低 10%；随着光伏平价上网的推进，我们认为光伏企业对于发电效率及成本的诉求将提升，而薄玻璃强度及安全性问题在加框与安装方式改进后明显好转，载荷已满足组建企业标准，因此我们认为薄光伏玻璃在地面电站中的渗透率将逐步提升。根据 CPIA 相关数据，2019 年 3.2mm 厚光伏玻璃占比 60%以上，未来超薄光伏玻璃渗透率提升空间充足。

BIPV 推动超薄玻璃需求提升。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是指将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，是打造绿色建筑较为关键的技术，由于政策支持和建筑节能需求提升，我们认为 BIPV 在国内的需求也将稳步提升。由于目前屋顶是 BIPV 的切入点，且轻量化是光伏屋顶需要重点考虑的因素，因此目前 1.6mm 超薄光伏玻璃是 BIPV 的主流品类之一，未来需求有望随着 BIPV 释放。我们测算到 2025 年，BIPV 有望带动 1.6mm 超薄玻璃需求 250 万吨左右，如果按照 2500 万吨的中期光伏玻璃需求估算，未来超薄光伏玻璃占比有望达到 10%左右，相比于现在（估算不足 2%）显著提升。

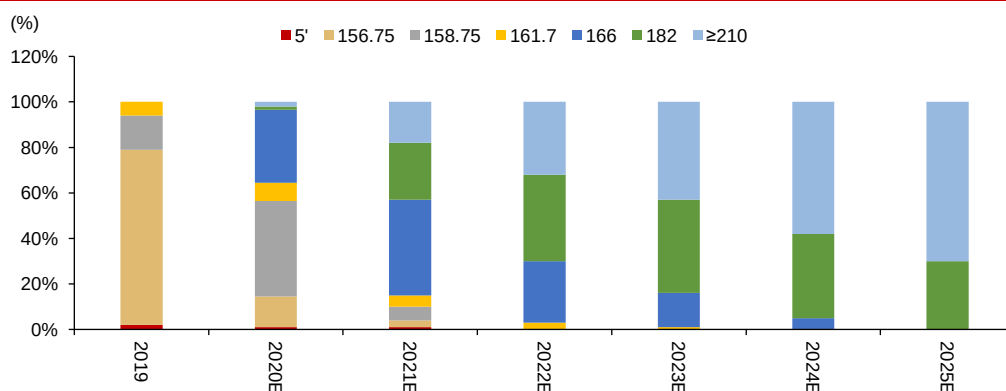
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 3 BIPV 带动 1.6mm 超薄光伏玻璃需求测算

新建		存量翻新	
全社会竣工面积（亿平米）	35	预计 2025 年全社会存量建筑面积（亿平米）	900
建筑密度	40.0%	建筑密度	40.0%
BIPV 安装率	4.0%	可改造比例	30.0%
		改造年限	30
新建光伏屋顶面积（亿平米）	0.6	年改造光伏屋顶面积（亿平米）	3.6
年安装 BIPV 屋顶总面积（亿平米）	4.2		
每平方米安装光伏组件功率（W）	150		
BIPV 年装机量（GW）	62		
BIPV 光伏玻璃用量（万平米/GW）	1,000		
BIPV 玻璃需求（亿平米）	6.2		
BIPV 玻璃需求（万吨）	249.6		

光伏玻璃大尺寸化。在光伏发电组件中，如果硅片尺寸的增加，可以通过铰皮效应，即利用固定成本摊薄，来降低发电成本；根据 CPIA 等机构相关实地测试，210 尺寸组件对比目前主流的 166 尺寸组件，能够降低发电成本 0.1-0.15 元/瓦，对于光伏电站全生命周期的 IRR 作用十分明显。因此，在光伏平价上网的背景下，我们同样认为未来大尺寸组件占比将提升（根据我们统计，主要头部组件企业新规划组件项目大多数为大尺寸），进而带动宽板大玻璃需求。

图 12 大尺寸组件占比预计上升



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 4 实测数据大尺寸组件降低发电成本效果显著

(元/Wp)	广东	山东	黑龙江
210 型组件成本	2.28	2.34	2.46
166 型组件成本	2.38	2.45	2.63
210 型对比 166 型成本差异	-0.1	-0.1	-0.2

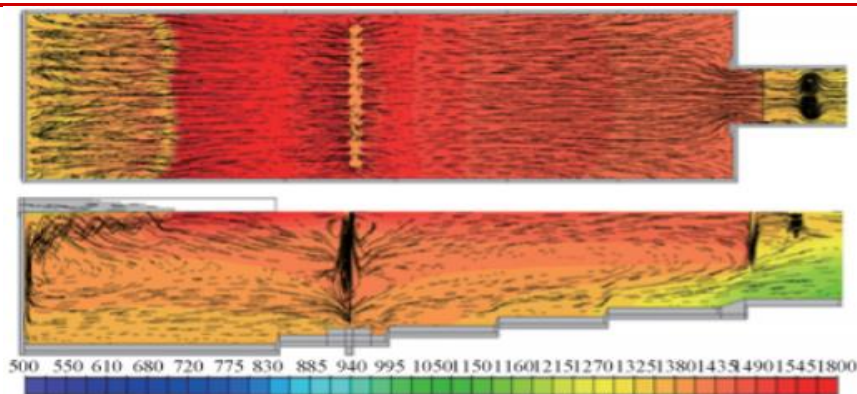
整理

2.3. 行业壁垒提升，市场份额向头部企业集中

我们认为行业轻薄化、大尺寸化的趋势将提高光伏玻璃生产难度，从而推升行业壁垒及集中度，从而使得市场份额向头部企业集中，具体表现为：

窑炉设计：薄光伏玻璃厚度的降低使得产品对气泡的容忍度大幅度下降，超薄光伏玻璃澄清均化难度较普通光伏玻璃上升 50%以上，需要设计专门的多层底池结构以提升气泡的澄清度。此外，大尺寸光伏玻璃要求光伏生产企业增加单线引板宽度，因此提升了流速控制、厚薄均匀程度控制的技术要求（目前只有少数头部企业能够拥有较好的良品率），并且从经济性上考虑，1000t/d 以上，一窑四线的规格是确保经济效益的基本配置。而截止 2021H1，我国光伏在产产线仅 14%左右规模 1000t/d 以上，其余企业很难保证生产宽板玻璃的经济效益。

图 13 超薄光伏玻璃多级窑炉池底结构玻璃液汇流模拟图



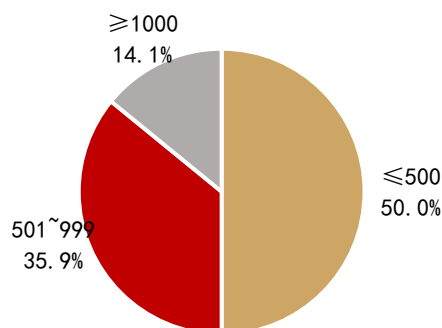
资料来源：《太阳能光伏玻璃薄型化工艺及装备开发》，华西证券研究所

表 5 单级和多级池底指标对比

指标	单级台阶池底结构	多级台阶池底结构
澄清区玻璃液平均温度/°C	1355.7	1387.3
澄清区滞留层玻璃液体积占比/%	25.7	13.5
澄清区滞留止层体积占比/%	1.2	0.2
微气泡澄清率/%	71.3	82.5

资料来源：《太阳能光伏玻璃薄型化工艺及装备开发》，华西证券研究所整理

图 14 目前我国光伏仍存在很多小线



压延机及退火设备：生产薄光伏玻璃，需要解决压延机在超高压下压延辊变形大、承压不足、冷却不均的问题，实现压延辊横向温差、压力波动、区域环境均匀可控，保证成形质量。同时，薄光伏玻璃在进入退火工段后，相对于普通光伏玻璃，更容易出现温差不均，变形加大的问题，因此需要设计多级变速传输系统和相应的温度控制系统，实现良品率提升。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 15 压延机操作现场



资料来源：《太阳能光伏玻璃薄型化工艺及装备开发》，华西证券研究所

图 16 全球光伏年装机量



资料来源：《太阳能光伏玻璃薄型化工艺及装备开发》，华西证券研究所

深加工：由于厚度降低，钢化炉加热过程中容易受热出现平整度的问题，所以钢化炉传输、温控等也要有相应的设计。

图 17 大尺寸玻璃 VS 小尺寸玻璃



我们认为，以轻薄化和大尺寸化为代表的光伏玻璃产品结构升级，将使得行业壁垒进一步提升，无法适应相关设备、工艺、管理要求的小企业将逐渐被淘汰，行业市场份额将进一步向头部企业集中。事实上，我们注意到，2020 年以来，在新增光伏产能规划强劲的背景下，头部组件企业仍然通过长约方式锁定头部光伏玻璃企业供货，我们认为一定程度上反映了下游客户也同样认为能够供应高端产品的光伏玻璃企业较为有限。此外，根据主要光伏企业 2020 年运营数据，头部企业已经和第二梯队企业拉开了 3-4 元/平米的成本差距（对应 10-15 个百分点的利润率差距），未来其优势将进一步凸显。因此即使新增产能较为强劲，我们对未来头部企业的利润率也并不悲观。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 6 重点组件企业与重点光伏玻璃企业长约

玻璃生产商	组件商	公告时间	合约内容
金晶科技	隆基股份	2021 年 2 月	自合同签订日起至 2022 年底进行销售，按当前市价估算合同总金额不含税 16 亿元
福莱特	隆基股份	2019 年 5 月	合约期 2019 年 7 月至 2021 年底，累计采购 1.61 亿平米
南玻 A	隆基股份	2020 年 8 月	自合同签订日起，5 年内累计采购 65 亿元（含税）
亚玛顿	天合光能	2020 年 11 月	签订合同日起至 2022 年底，累计采购 21 亿元
彩虹新能源	晶澳科技	2020 年 3 月	合同签订日起至 2022 年 3 月，累计采购 21 亿元
亚玛顿	晶澳科技	2020 年 12 月	2021-2022 年，2 年时间内合约销售量不少于 7960 万平米，按市价预估总金额 21 亿元
福莱特	东方日升	2021 年 1 月	2021 年-2023 年，3 年时间累计销售共计 34GW 组件所用光伏玻璃
福莱特	晶科能源	2020 年 12 月	2021-2023 年，3 年时间累计销售共计 59GW 组件所有光伏玻璃

图 18 重点上市企业成本对比（2020）

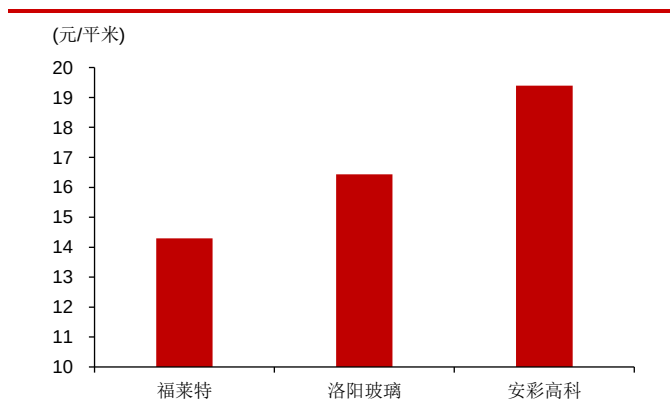
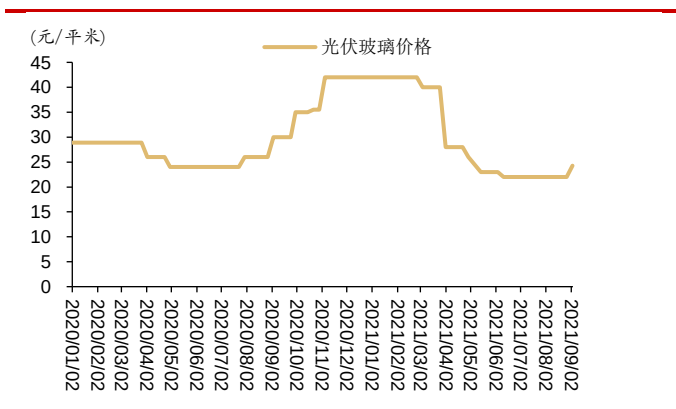


图 19 光伏玻璃价格



3. 亚玛顿：光伏玻璃一体化提速，发展迎拐点

我们认为随着公司镀膜产能拓展及原片掣肘得到解决，公司收入增速及利润率都有望迎来拐点，而国内 BIPV 商业化推进、特斯拉 Solar Roof 及电子玻璃业务有望在中长期内进一步打开公司成长天花板。

3.1. 定增扩充深加工产能，技术优势助力市场份额提升

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

减反射膜技术行业领先。当阳光通过玻璃时，通常有反射、吸收、折射三种方式，其中当光线被吸收和反射时，会造成太阳能的损失。减反射膜是附着在光伏玻璃上的透明膜层，通过干涉膜层上下两面的反射光，增加光线透射率，减少光线反射。公司是国内首家将纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业，通过持续研发和升级生产设备，保证减反射膜质量，透光率比普通光伏玻璃高3个百分点，深加工技术行业领先。

国内物理钢化技术引领者，奠定 1.6mm 超薄光伏玻璃技术优势。公司是国内率先生产轻质物理钢化玻璃的企业，拥有独特的气浮式钢化工艺，采用非接触系统，相较于目前国内主流的物理辊道式钢化方法，公司气浮式钢化使得产品具有：1) 低成本，适合大规模生产，2) 在低厚度下，大幅提升平整度并减少光学畸变的优势。公司的物理钢化技术行业领先，同时目前已攻克 1.6mm 超薄光伏玻璃生产技术难关，而由于 1.6mm 超薄光伏玻璃厚度更薄，在进行物理辊道式钢化时，更容易出现碎裂、平整度不佳等问题，因此公司气浮式钢化工艺及设备为公司奠定了 1.6mm 超薄光伏玻璃领域的技术优势。

图 20 亚玛顿 AR 镀膜玻璃光学特性示意图

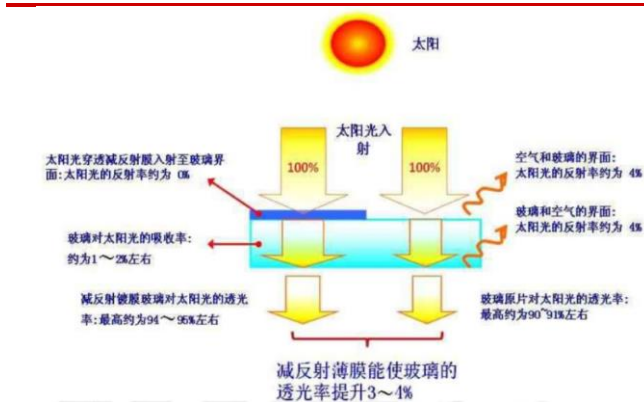


图 21 亚玛顿光伏减反玻璃透光率曲线图

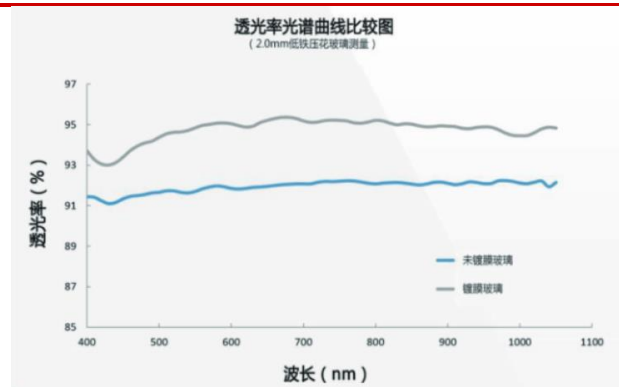
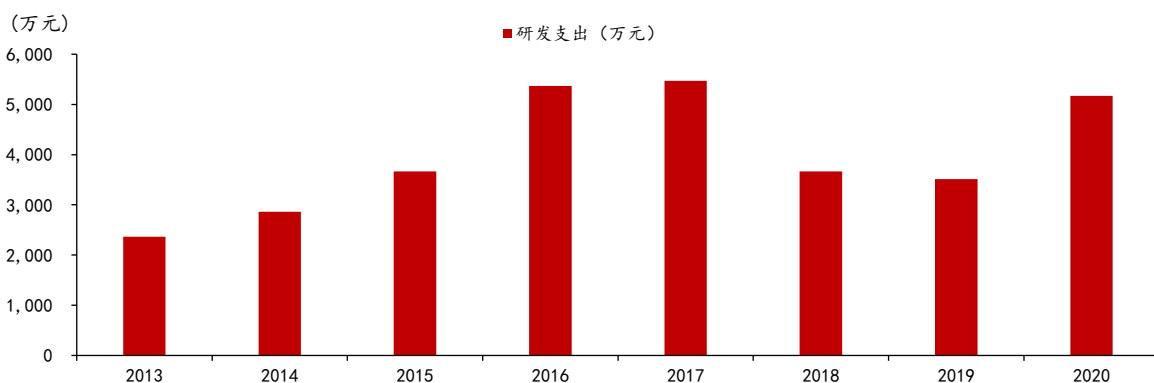


图 22 公司研发支出



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 7 气浮式钢化 and 辊道式钢化玻璃性能对比

力学性能	辊道式半钢玻璃	气浮式半钢玻璃	气浮式全钢玻璃
表面应力/Mpa	76.53	77.15	125.3
弯曲强度/N·mm ⁻²	124.3	126.7	167.2
颗粒度	N. A.	N. A.	57

整理

深加工产能或迅速扩张，进一步提升确定性。2020 年 8 月 22 日，公司发布定增计划（目前已完成），募资 10 亿元用于 12 条光伏玻璃深加工线的新建以及 5 条产线的技改（将现有 10 条光伏玻璃生产线进行技术改造，建设 5 条大尺寸超薄光伏背板智能化深加工线）。根据公司年报及投资者交流公告，我们估算公司目前光伏玻璃深加工产能 5000 万平米左右，待上述定增项目投产后，公司光伏玻璃深加工产能有望达到 1.5-1.8 亿平方米，相较于目前有 3 倍以上增长，能够支撑 40 亿元以上的深加工玻璃产值。按照公司 1.8 亿平米出货量进行测算，我们预计 2022 年内公司市占率将提升至 7-8% 左右，相较于目前提升 2 个百分点以上。

表 8 公司定增项目表

项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	51334.39	39130
大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	18960.1	16439.4
BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	17454.46	13381
技术研发中心升级建设项目	7053.14	3069
补充流动资金	27980.6	27980.6
合计	122782.69	100000

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

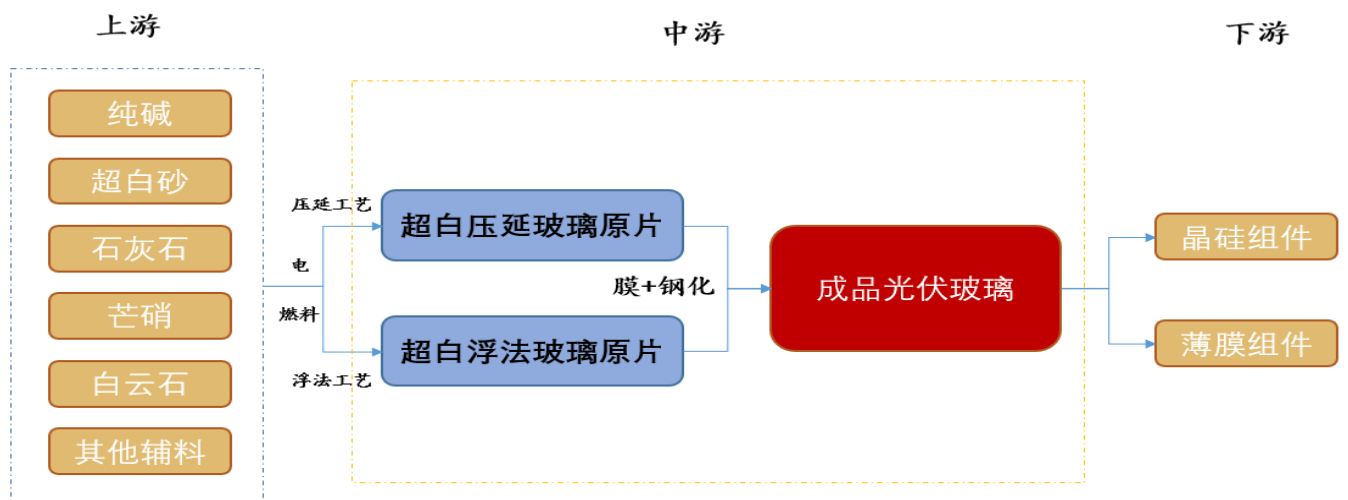
表 9 2022 公司市场份额测算

全国光伏玻璃产量 (万吨)	1,250
光伏玻璃厚度 (mm)	2.5
每吨光伏玻璃面积 (平米)	160
全国光伏玻璃产量 (万平米)	200,000
公司 2022 年出货量 (亿平米)	14,643
公司 2022 年市场份额	7.3%

3.2. 彻底解决原片自供问题，一体化竞争力大幅提升

公司过往主要业务是**中游光伏玻璃深加工**。光伏组件生产过程主要包括：1) 将纯碱、超白石英砂等原料进行熔融，生产光伏玻璃原片，2) 对原片进行镀膜、钢化等深加工，制成成品光伏玻璃，3) 将光伏玻璃与其他部件组成光伏组件，应用于光伏电站。过往公司集团内部原片产能较为薄弱（截止 2020 年底母公司亚玛顿科技仅一条 650t/d 原片生产线），因此主要通过外购原片进行深加工后进行销售，业务较为集中于深加工端。原片厂家多数进行一体化成品生产，单纯的深加工企业毛利率一般在 10-15%，而原片深加工一体化企业，毛利率一般在 30%以上。

图 23 光伏玻璃产业链示意图



依赖外购原片是公司过往毛利率不稳定的重要原因，未来盈利中枢或稳步提升。根据卓创数据，截止到 2020 年底，亚玛顿体系下仅在凤阳拥有 1 条 650 吨/日原片产线（拥有者为公司母公司亚玛顿科技）。按照 650 吨/日日熔量计算，按照 2020 年贡献半年产量计算，该原片产线仅能供给 2000 万平不到的原片，对应公司至少超 60% 原片依赖外购，使得公司原片成本没有优势，且供应不稳定，影响产能利用率。根据

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

公司年报披露数据，在深加工环节中，原材料（包括玻璃原片）及制造费用占成本的95%左右，因此公司过于依赖外购造成公司毛利率通常位于6-11%之间，且波动较大，与公司本身技术实力不匹配。

表 10 过往公司光伏玻璃业务毛利率较低，且不稳定

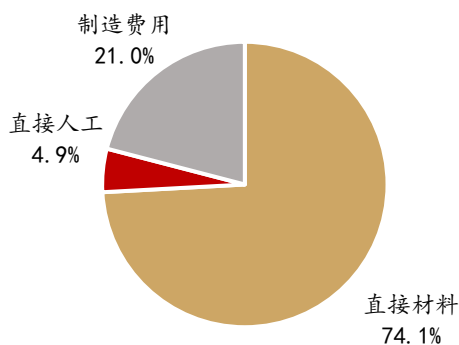
	2016	2017	2018	2019	2020
收入（百万元）	977	775	588	757	1510
毛利（百万元）	101	48	43	63	232
毛利率（%）	10.33%	6.16%	7.35%	8.37%	15.39%
销量（万平方米）	3540	3153	2559	3083	5277
单位售价（元/平米）	27.61	24.59	22.99	24.57	28.62
单位毛利（元/平米）	2.85	1.51	1.69	2.06	4.41

表 11 估算公司 2020 年原片自供率不足 40%

亚玛顿科技原片产能（吨/日）	650
理论年产量（万吨）	19.5
贡献年数	0.5
预计亚玛顿科技 2020 年原片产量（万吨）	9.8
玻璃平均厚度（mm）	2.0
每吨玻璃平米数	200
估算 2020 亚玛顿科技原片产量（万平米）	1,950
2020 公司销量（万平米）	5,277
估算原片外购率	63.0%

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 24 材料及制造费用占光伏玻璃总成本较高



原片产能扩张加速，推进原片加工一体化。根据卓创数据，2021Q3 伊始，亚玛顿科技体系内第二条 650T/D 光伏玻璃原片生产线投产，且第三条 650T/D 原片产线预计 2021 年内投产。待三条产线投产后，公司实际控制的原片产能将达到 1950T/D，对应年设计产量 58.5 万吨左右，预计 2022 年底光伏原片产能排名第七。按照 1 吨 1.6mm/2.0mm 玻璃分别 250/200 平米，假设两种产品各占销量 50%估算，未来%亚玛顿体系内原片产能能够确保公司 1.3 亿平米，即至少 80%以上玻璃的原片供应，届时公司原片供应稳定性及成本均有望优化，从而提升毛利率。此外，公司目前深加工产能主要集中在江苏常州，而定增募投深加工产线则与集团原片产线同样位于安徽，未来运输费用率存进一步下降空间，并且也更加有利于品控。

表 12 亚玛顿科技产能及规划

地区	产线	产能（吨/日）	投产日期
安徽凤阳	凤阳硅谷 1 线	650	2020 年 3 月
安徽凤阳	凤阳硅谷 2 线	650	2021 年 7 月
安徽凤阳	凤阳硅谷 3 线	650	2021 年 9 月

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 13 预计 2022 年底光伏玻璃行业格局

目前			2022E		
排名	公司	产能 (T/D)	排名	公司	产能 (T/D)
1	信义光能	10900	1	信义光能	18500
2	福莱特	7800	2	福莱特	17400
3	彩虹新能源	3950	3	旗滨	8500
4	金信	2150	4	南玻	7300
5	安彩	1700	5	彩虹新能源	4750
6	新福兴	1650	6	中建材	3080
7	中建材	1530	7	亚玛顿科技	1950
8	南玻	1300	8	安彩	1700
9	亚玛顿科技	1300	9	新福兴	1650
10	拓日新能	900	10	金晶科技	1600

签订多份长约，光伏玻璃有望迅速放量。根据公司公告，2019 年以来，公司已经与隆基、晶澳、天合等头部光伏组件企业签订战略销售协议。按照合同对应的年销量，我们估算与重大战略客户的协议销售 2022 年基本能够锁定公司 1.1-1.2 亿平方米销量（2021 年隆基框架协议，根据公告公司 BIPV 产能 500MW/年，对应玻璃 500-700 万平方米），对应 2022 年公司 70%以上的产能，因此我们认为，2022 年，公司光伏玻璃业务有望实现迅速放量。

表 14 公司已公告重点战略合作协议

公告日期	客户	内容
2021/8/28	隆基	隆基承诺给予公司最具市场竞争力价格，BIPV 产品有限采购公司产品，公司承诺优先保供隆基
2020/11/16	天合光能	2020 年 11 月-2022 年底，天合采购公司 8500 万平玻璃，按月议价，对应年 4000 万平方米左右采购量
2021/1/4	晶澳科技	2021-2022 年，晶澳合约采购公司不少于 7960 万平米玻璃，对应年销售量 3980 万平米
2019/11/29	隆基	2020-2021 年战略合作，按照 25 元/平米价估算预计合同额不低于 15 亿元，对应合约总量 6000 万平米，年销售 3000 万平米

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

3.3. 轻薄化技术领先，BIPV 核心受益，成长加速

公司轻量化技术在工商屋顶中有优势。如前文所述，公司在国内 1.6mm 超薄光伏玻璃领域拥有技术优势，而 1.6mm 超薄玻璃在工商业光伏屋顶中有较为明显的竞争优势，具体包括：

图 25 公司 Eaglelite 超薄玻璃



图 26 公司黑色陶瓷镀膜背板玻璃



透光率高：透光率比 2.0mm 的光伏玻璃高 0.2，功率更高，能耗比传统的 2.0/2.5mm 光伏玻璃更低；

成本低：1.6mm 光伏玻璃相较于 2.0mm 光伏玻璃每平米轻 20%，粗略计算相当于玻璃原片成本降低 20%；

表 15 BIPV 薄玻璃减重效果测算

1.6mm 玻璃每吨平米数	250
对应每平米重量（公斤）	4
2mm 玻璃每吨平米数	200
对应每平米重量（公斤）	5
则每平米减少重量（公斤）	1
相当于减重比例（%）	20%

资料来源：华西证券研究所整理

安装方便：柔性更大，安装更加简便；

有技术壁垒：如前文所述，1.6mm 超薄玻璃从设备到工艺都需要专门设计，有生产技术壁垒。

凭借其在超薄光伏玻璃领域的优势，公司已经与隆基签订合作协议，成为其隆顶等系列产品中的优先供应商，目前公司产品多数 1.6mm 产品在客户认证阶段。此外，公司在原有光伏镀膜玻璃、超薄物理钢化玻璃和双玻组件业务基础上，储备了

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

超薄轻质 BIPV 防眩光玻璃、彩色镀膜玻璃及彩色胶膜等适用于光伏建筑一体化应用场景的产品和技术，从而使其成为特斯拉 Solar Roof 系列屋顶的供应商。

性价比优势使得未来 Solar Roof 业务有望放量，公司核心受益。公司已成为特斯拉的合格供应商，2019 年起，公司开始为特斯拉批量提供 Solar Roof V3 系列产品，该产品在提升发电效率同时提升了安全性。特斯拉所用 BIPV 玻璃在防眩光、设计美学等方面均拥有较高要求，我们判断特斯拉 Solar Roof 系列产品供应商壁垒较一般超薄光伏玻璃更高；此外，特斯拉的 Solar Roof 系列相较于一般的 BIPV 玻璃有性价比优势，随着海外疫情好转和经济恢复，我们认为 solar roof 的安装量有望于 2022 年显著上升，公司作为核心供应商将受益。

图 27 特斯拉 Solar Roof V3 系列产品

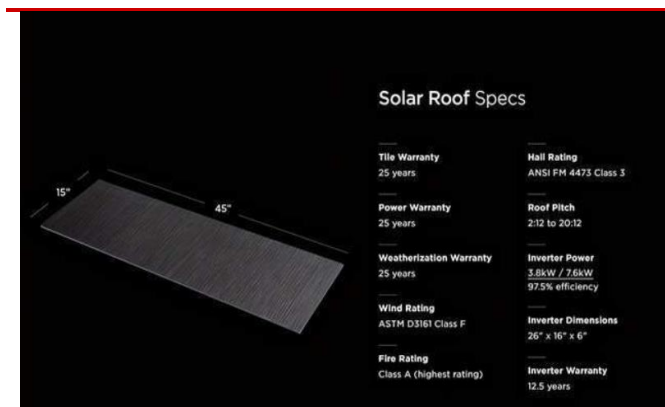


图 28 特斯拉 Solar Roof 系列产品成本更低

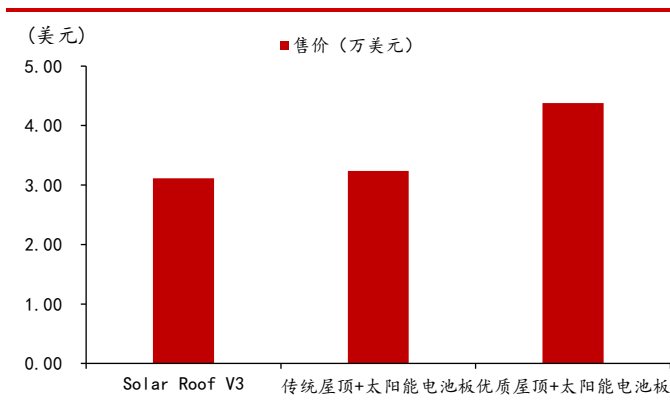


图 29 特斯拉储能业务收入

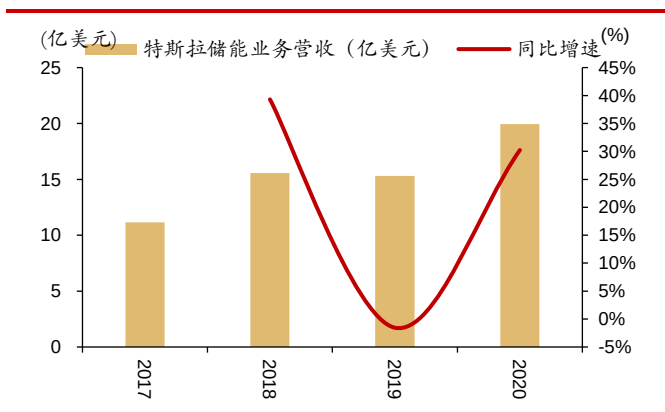
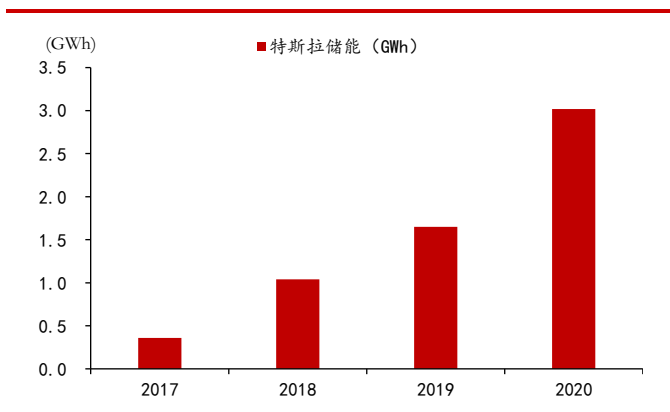


图 30 特斯拉储能部署



3.4. 进军电子玻璃行业，进一步打开天花板

新增扩展电子领域，导光板等产品将有望实现放量。公司依靠其超薄玻璃钢化及镀膜技术，目前横向扩展电子玻璃生产领域。公司主要电子玻璃产品包括超薄电子钢化玻璃，超薄前后盖板以及玻璃导光板等。公司产品主要用于液晶电视，其中玻璃导光板是公司创新性产品，相较于一般使用 PC 板作为基材的导光板，公司采用

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

超薄钢化玻璃为基材，并采用光谱分析原理与 UV 印刷技术，在恒温、恒湿、无尘的环境下制作而成，拥有更好的导光性、发光效率及更低工号，产品质量优于普通导光板。目前公司电子玻璃业务处于起步阶段，2020 年实现收入 2900 万元左右，而根据公司投资者关系公告，公司电子玻璃目前已与国内知名显示器厂商建立了合作关系，产品在导入及认证阶段。

图 31 公司电子玻璃业务收入

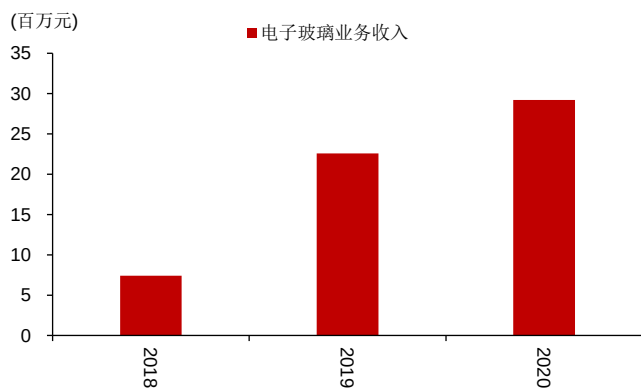
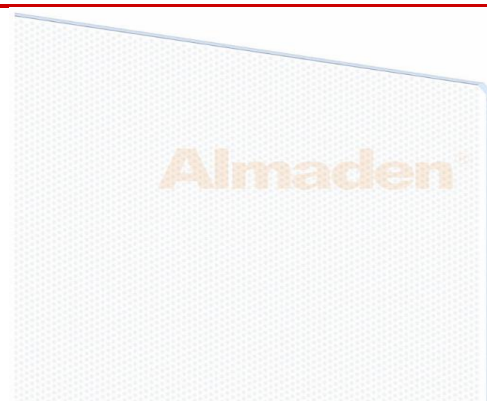
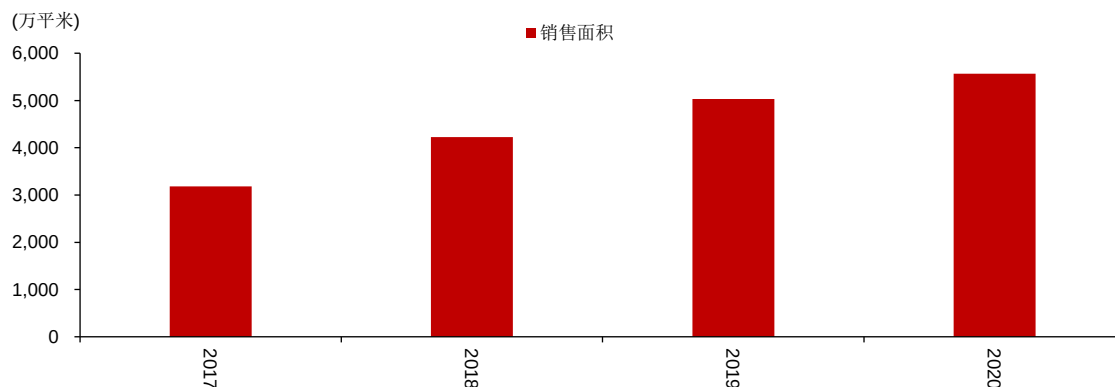


图 32 公司导光板产品



电视液晶面板全球空间 300 亿元，电子玻璃业务有望快速增长。根据洛图科技数据，2020 年，全球 TFT-LCD 电视面板出货面积 1.64 亿平米，按照电子玻璃每平方米 180 元价格估算，全球液晶电视盖板玻璃市场空间 295 亿元左右，如果考虑到笔记本电脑，游戏机等，则液晶盖板玻璃市场规模更大。根据京东方披露数据，2020 年，公司 TFT-LCD 面板销量 5565 万平米，位列全球领先地位，因此我们认为，随着公司与国内头部的面板厂商合作的深化，公司电子玻璃业务有望实现快速增长，成为公司利润新的一级。

图 33 京东方 TFT-LCD 面板销量



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

4. 盈利预测及估值

随着公司募投中新建以及技改的深加工产线逐步投产，公司深加工能力将较大幅度提升。我们预计：

光伏玻璃销量：2021-2023 年同比增长 85%/50%/20%左右，与公司产能爬坡节奏基本一致。

光伏玻璃业务毛利率：2021 年光伏玻璃价格有所下滑，但由于原片产能扩张成本下降，毛利率基本平稳。随后 2022-2023 年由于原片产能爬坡，规模效应体现，毛利率有所上升。

其他业务收入：发电业务收入逐渐下降，但电子玻璃业务收入保持较快增长。

给予上述假设，我们预测公司 2021~2023 年营业收入 30.42/44.58/54.20 亿元，同比增长 68.8%/46.5%/21.6%，对应归母净利润预测 2.05/3.73/4.81 亿元，同比增长 48.8%/82.1%/28.8%，对应 EPS 为 1.03/1.88/2.42 元，对应 9 月 10 日 42.82 元收盘价 PE 分别为 41.6x/22.8x/17.7x。

表 16 分部盈利预测

(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
太阳能玻璃收入	757	1510	2654	3941	4729
同比增速 (%)	28.70%	99.37%	75.75%	48.50%	20.00%
太阳能玻璃毛利率 (%)	8.37%	15.39%	15.39%	17.10%	17.10%
太阳能玻璃销量 (万平米)	3083	5277	9762	14643	17571
其他业务收入	427	293	389	517	691
营业收入	1184	1803	3042	4458	5420
同比增速 (%)	-22.61%	52.22%	68.76%	46.53%	21.56%
归母净利润	-97	138	205	373	481
净利率 (%)	-8.19%	7.64%	6.74%	8.37%	8.87%
同比增速 (%)	-222.49%	241.93%	48.80%	82.13%	28.79%

我们选取同为光伏新能源板块的信义光能、福莱特、福斯特作为可比公司，以三家可比上市公司 PE (2022)、PB (MRQ) 的均值作为公司估值，即 37.25X 的 PE (2022) 与 9.66X 的 PB (MRQ)。考虑到公司规模小于上述可比公司，出于谨慎角度，给予公司一定估值折价，给予公司 30x PE 及 8.5x PB 估值，对应估值 57.40 元/股及 143.23 元/股。由于预计公司盈利能力迅速好转，我们认为 PE 估值更能够体现公司当前的发展阶段，于是采用市盈率估值法的 30X PE (2022) 作为公司估值，则对应目标价 57.40 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 17 可比公司估值

	PE (2022)	PB (MRQ)
信义光能	23.11	5.48
福莱特	32.95	9.64
福斯特	55.7	13.87
平均	37.25	9.66

备注：股价对应 9 月 9 日收盘价，盈利预测采用 Wind 一致预期

5. 风险提示

产能投放不及预期：若公司产能投放慢于预期，或导致业绩低于预期。

需求不及预期：若下游光伏需求不及预期，或导致业绩低于预期。

系统性风险：宏观经济走势、贸易摩擦等可能影响 A 股整体走势与估值。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

财务报表和主要财务比率

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1802.86	3042.47	4458.28	5419.65	净利润	140.38	208.88	380.43	489.97
YoY (%)	52.22%	68.76%	46.53%	21.56%	折旧和摊销	168.86	33.40	34.12	35.20
营业成本	1515.14	2548.97	3652.12	4411.46	营运资金变动	-61.22	-250.36	-336.42	-226.95
营业税金及附加	13.35	22.53	33.01	40.13	经营活动现金流	241.51	19.87	106.10	326.18
销售费用	6.25	10.55	15.46	18.79	资本开支	-79.46	-80.00	-80.00	-80.00
管理费用	62.61	105.65	154.82	188.20	投资	139.35	0.00	0.00	0.00
财务费用	66.22	56.28	57.43	56.29	投资活动现金流	85.44	-60.00	-60.00	-60.00
资产减值损失	10.75	0.00	0.00	0.00	股权募资	0.00	39.06	0.00	0.00
投资收益	61.58	20.00	20.00	20.00	债务募资	39.21	0.00	0.00	0.00
营业利润	161.67	231.27	437.63	569.40	筹资活动现金流	-34.20	-121.66	-67.96	-67.96
营业外收支	7.20	20.00	20.00	20.00	现金净流量	292.74	-161.78	-21.86	198.22
利润总额	168.87	251.27	457.63	589.40	主要财务指标				
所得税	28.49	42.39	77.20	99.43	成长能力 (%)				
净利润	140.38	208.88	380.43	489.97	营业收入增长率	52.22%	68.76%	46.53%	21.56%
归属于母公司净利润	137.75	204.97	373.30	480.78	净利润增长率	241.93%	48.80%	82.13%	28.79%
YoY (%)	241.93%	48.80%	82.13%	28.79%	盈利能力 (%)				
每股收益	0.69	1.03	1.88	2.42	毛利率	15.96%	16.22%	18.08%	18.60%
资产负债表 (百万元)					净利率	7.79%	6.87%	8.53%	9.04%
货币资金	836.47	674.68	652.82	851.04	总资产收益率 ROA	3.40%	4.66%	7.40%	8.41%
预付款项	58.51	58.51	58.51	58.51	净资产收益率 ROE	5.87%	8.21%	13.01%	14.35%
存货	129.72	218.23	312.67	377.69	偿债能力 (%)				
其他流动资产	1241.34	1590.94	2097.56	2441.56	流动比率	1.50	1.50	1.59	1.74
流动资产合计	2266.04	2542.36	3121.56	3728.79	速动比率	1.38	1.34	1.40	1.54
长期股权投资	28.92	28.92	28.92	28.92	现金比率	0.55	0.40	0.33	0.40
固定资产	1257.33	1262.90	1300.38	1353.09	资产负债率	41.84%	42.85%	42.62%	40.79%
无形资产	140.42	136.20	131.99	127.77	经营效率 (%)				
非流动资产合计	1787.80	1854.41	1920.28	1985.09	总资产周转率	0.47	0.72	0.94	1.01
资产合计	4053.84	4396.77	5041.84	5713.88	每股指标 (元)				
短期借款	629.33	629.33	629.33	629.33	每股收益	0.69	1.03	1.88	2.42
应付账款及票据	701.62	935.90	1185.89	1357.96	每股净资产	11.78	12.54	14.42	16.83
其他流动负债	177.55	131.02	145.67	155.66	每股经营现金流	1.21	0.10	0.53	1.64
流动负债合计	1508.50	1696.25	1960.89	2142.95	每股股利	0.05	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	估值分析				
其他长期负债	187.80	187.80	187.80	187.80	PE	61.88	41.59	22.83	17.73
非流动负债合计	187.80	187.80	187.80	187.80	PB	3.73	3.41	2.97	2.54
负债合计	1696.30	1884.05	2148.69	2330.75					
股本	160.00	199.06	199.06	199.06					
少数股东权益	12.04	15.96	23.10	32.28					
股东权益合计	2357.54	2512.72	2893.16	3383.13					
负债和股东权益合计	4053.84	4396.77	5041.84	5713.88					

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

分析师与研究助理简介

戚舒扬：执业证书编号：S1120519070002。

FRM，建筑和建材行业首席分析师。香港中文大学金融学硕士/中山大学管理学学士。曾供职于国泰君安证券等机构任建材行业分析师。

郝暲：建筑和建材行业研究员。曾供职于华泰证券、太平洋证券等机构。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。